Algoritmikus problémák megoldása. Modellezés (rendőrlámpa, és két Artúr királyos példa). A számításelmélet három alapfeladata. Algoritmusok futásideje. Valószínűségi változó, várható érték és kapcsolata az algoritmusok átlagos lépésszámával.

2018. november 26., hétfő 10:16

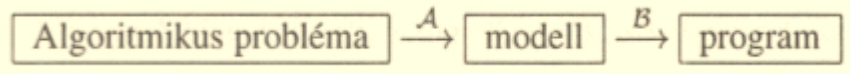
Algoritmus fogalma:

- Nincs pontos definíció
- Sokban függ az eszköztártól
- Szinonimái: eljárás, recept, módszer

Egy algoritmus futása véges sok lépés után befejeződik, minden egyes lépése pontosan definiált.

Algoritmikus problémák megoldása:

- Kétlépcsős feladat



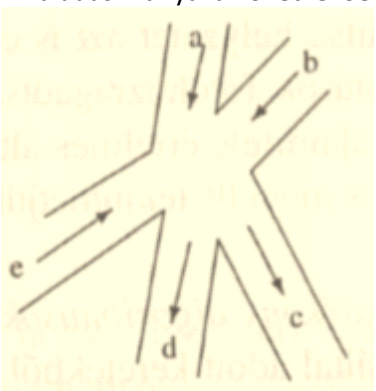
  - Az A leképezés átfogalmazást, egyszerűsítést takar.
  - A modell félúton van a probléma és a megoldást adó program között
    - A modellezés feladata:
      1) Matematikai keret kiválasztása, melyben a probléma kódolható.
      2) Algoritmizálandó feladat meghatározása.
  - A B leképzés jelenti a hatékony algoritmusok tervezését, kidolgozását.
    - Többnyire a modell által adott keretekből indul.
    - Ezen a szinten már egy pontos algoritmus problémával van dolgunk.
    - Összetevői: input megadása, outputtal kapcsolatos követelmények

Modellezés példákon keresztül

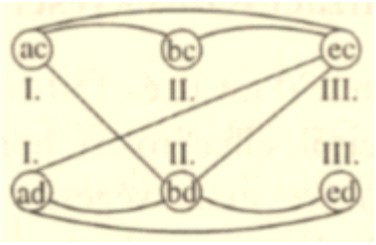
A modell, amibe átírjuk a problémákat tulajdonképpen egyetlene egyszerű fogalomra, a gráfra épül.

Rendőrlámpa:

Adott egy kereszteződés 5 úttal. Meg kell terveznünk a rendőrlámpáinak működését.
Az utak haladási irányai a következőek:



Fel kell írni a lehetséges haladási irányokat, melyekhez egy-egy rendőrlámpát rendelünk: ac, ad, bc, bd, ec, ed.
Létre kell hoznunk egy gráfot az utakból. Két csúcsot akkor kössön össze él, ha egy fázisban (egyszerre) nem mehetnek.
A célunk, hogy minél kevesebb állapotot hozzunk létre és ne legyen olyan áthaladási irány, amely az összes állapotban pirosat kap.



A legegyszerűbb módszer a megoldás eléréséhez a gráfszínezés módszere.

- Szomszédos csúcsok különböző színűek legyenek.
- Próbáljuk minél kevesebb színnel kiszínezni a gráfot.

Kapott eredmény:

1. Szín: {ac, ad}
2. Szín: {bc, db}
3. Szín: {ec, ed}

Kromatikus szám: 3 -> 3 fázisban fognak változni a lámpák.

Ki lehet-e színezni 2 színnel?

Nem, mert vannak háromszögek a gráfunkban -> érvényesül a skatulyaelv.

Arthur király és a házasítás:

Arthur király meg szeretné házasítani 150 lovagját és 150 udvarhölgyét. Csak olyan párok egybekelését támogatja, akik kölcsönösen kedvelik egymást.
A király Merlinhez, a varázslóhoz fordul, aki felismeri, hogy bináris szimmetrikus viszonyok ábrázolásáról van szó.
Első lépésként felrajzolunk egy páros gráfot (vízszintesen nem futhat él). Az egyik oldalon az udvarhölgyek, míg a másikon a lovagok szerepelnek.
Majd az élek egy olyan rendszerét kell kiválasztani, amelyben minden él a gráf minden pontjához pontosan egyszer csatlakozik. Más néven teljes párosítást kell keresni. A célunk minél több független él keresése.
Egy idő után beleütközhetünk egy párosítási problémába, miszerint alul vagy felül létezik olyan részhalmaz, ahol kevesebben vannak, mint az ellenétes oldalon. Tehát vannak olyan emberek, akiket nem tudunk megházasítani.
Itt találkozunk König-akadállyal, amely miatt nem lesz megoldás a teljes párosításnak.

Arthur király és a kerekasztal lovagjai:

50 lovagot szeretnének leültetni egy kerekasztal köré, de nem mindegyik lovag kedveli egymást. A konfliktusok elkerülése végett az egymással rosszban lévő lovagokat nem egymás mellé ültetik.
Első lépésben létre kell hoznunk egy gráfot arról, hogy kik kedvelik egymást, tehát kiket lehet a későbbiekben egymás mellé ültetni.
Eztán elkezdjük bejárni az élek mentén a gráfunkat arra figyelve, hogy ne ismételjünk csúcsokat -> Hamilton-kört keresünk.
Ügyelni kell rá, hogy mivel kerek az asztal az első és az 50. ember is jóban legyenek.

A számításelmélet három alapfeladata:

- Algoritmus fogalmának pontos meghatározása
- Különböző problémákra algoritmusok írása
- Algoritmusok optimalizálásának határait megtalálni

Algoritmusok futásideje

Egy probléma megoldására akár több algoritmus is alkalmas lehet. Ezek azonban különböző futásidővel rendelkeznek.
Platformfüggetlen megoldást kell találni a futásidő mérésére. Ilyen lehet például az elemi utasítások száma.
A beviteli adatok számának növelésével változik a futásidő is, de nem mindegy, milyen mértékkel.

→ Nagyobb fokú polinom gyorsabban nő a végtelen felé.

A futásidő 4 kategóriája:

- **Logaritmikus:** minél több elemet adunk meg, annál kevésbé fog nőni a futásidő.
  - n elemre log(n) futásidő
- **Polinomiális:** ha a polinom elsőfokú (lineáris), akkor a futásidő egyenes arányban nő az elemek számának növelésével. Ha a polinom első foknál nagyobb, minél több az elem,annál meredekebben nő a futásidő.
- Ezeken kívül még van az **exponenciális** és a **faktoriális**, ezek meredeken növekednek, kis elemszámra is sokat dolgoznak.

Valószínűségi változó, várható érték és kapcsolata az algoritmusok átlagos lépésszámával

Valószínűségi változó: olyan matematikai jelenségek megfogalmazására, modellezésére alkalmas, véletlentől függő értéket vesznek fel. Pl.: kockadobás eredménye.

Két nagy osztálya van:

- Folytonos valószínűségi változó
- Diszkrét valószínűségi változó

Várható érték: a valószínűvégi változó jellemzésénél azt vizsgáljuk, hogy milyen érték körül ingadoznak a lehetséges értékek, mekkorák az ingadozások, mennyire tömörülnek.

Például: kockadobás eloszlása

Lehetséges értékek: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Valószínűség: $\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}$

Várható érték: E(n)=$\frac{1+2+3+4+5+6}{6} = 3{,}5$

n=valószínűségi változó

Az algoritmusok lépésszáma általában inputról-inputra változik, még ha azonos is a hosszuk. Ha megnézzük egy algoritmus összes azonos (n) elemszámú bemenő adatát, akkor a hatékonyságát általában a legnagyobb, illetve az átlagos várható lépésszámmal szoktuk jellemezni.